



BÀI GIẢNG MÔN

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Giảng viên:

Nguyễn Văn Thắng

Bộ môn:

Thông tin vô tuyến – Khoa Viễn thông 1

Nội dung học phần:

Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây

Chương 2: Lớp vật lý

Chương 3: Lớp MAC

Chương 4: Lớp mạng

Chương 5: Quản lý công suất

Chương 6: Đồng bộ

Chương 7: Định vị

CHƯƠNG 3

LỚP MAC

NỘI DUNG (5)

3.1 Tổng quan

3.2 Các giao thức MAC không dây

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

3.5 Các giao thức MAC lai ghép

3.1 Tổng quan

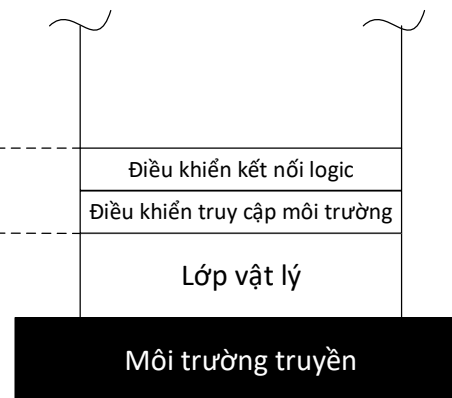
Chức năng:

- Quyết định khi nào một nút truy cập vào một môi trường được và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn giữa các nút cạnh tranh.
- Sửa lỗi giao tiếp xảy ra ở lớp vật lý và thực hiện các hoạt động khác như đóng khung, gán địa chỉ và điều khiển luồng.

Mô hình tham chiếu OSI



Mô hình tham chiếu
IEEE 802



Hình 3.1 Lớp MAC theo mô hình tham chiếu IEEE 802

3.1 Tổng quan

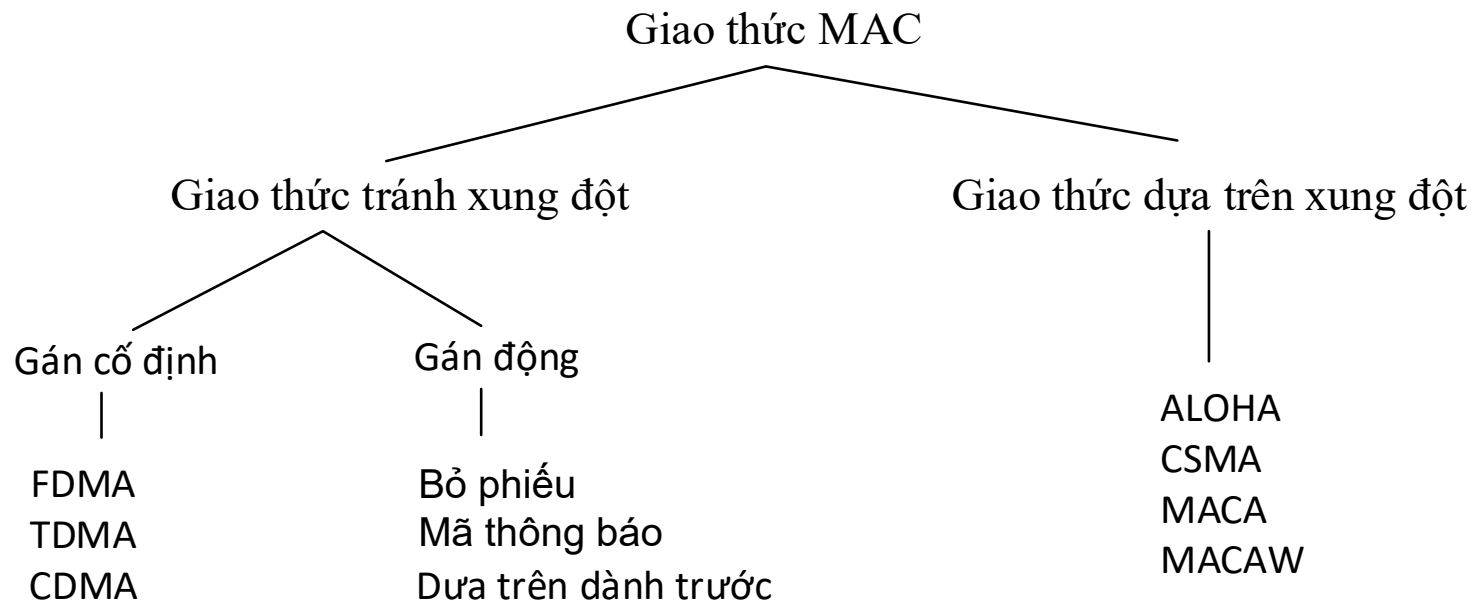
Phân loại (theo cách kiểm soát quyền truy cập vào môi trường):

- Giao thức tránh xung đột (contention-free)
- Giao thức dựa trên xung đột (contention-based)

Ưu điểm và nhược điểm từng loại ntn?

CF: không có xung đột vs. gán cố định cứng nhắc → lãng phí tài nguyên & khó khăn trong đồng bộ tài nguyên để thực hiện quá trình gán.

CB: chấp nhận xung đột vs. hidden-terminal và exposed terminal



Hình 3.2 Phân loại và các ví dụ của các giao thức sử dụng ở lớp MAC Trang 6

3.2 Các giao thức MAC không dây

1. Đa truy nhập cảm nhận sóng mang CSMA:

Nút muốn truyền dữ liệu liên tục cảm nhận môi trường hoạt động

CSMA

Rồi: truyền dữ liệu ngay lập tức

Bận: đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi cố gắng truyền lại.

CSMA 1-persistent

Rồi: truyền dữ liệu ngay lập tức

Bận: đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi cố gắng truyền lại.

CSMA p-persistent

Rồi: truyền dữ liệu với xác suất p

Bận: đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi cố gắng truyền lại. Các giá trị liên tục trong trường hợp CSMA không chia khe hoặc bội số của kích thước khe cố định trong CSMA chia khe.

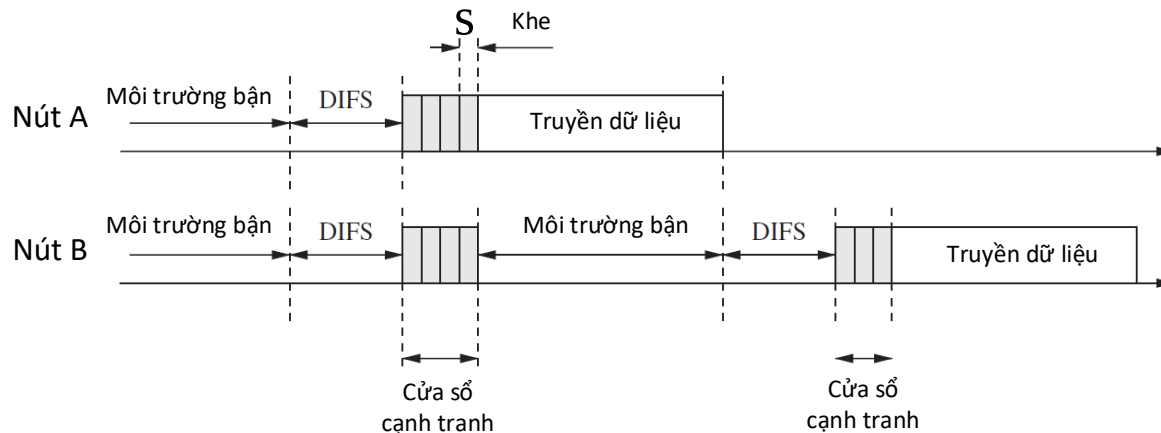
3.2 Các giao thức MAC không dây

1. Đa truy nhập cảm nhận sóng mang CSMA:

Nút muốn truyền dữ liệu liên tục cảm nhận môi trường hoạt động

CSMA/CA

Rồi: chờ một khoảng thời gian được gọi là thời gian liên khung DCF (DIFS) cộng với giá trị dự phòng ngẫu nhiên, là bội số của kích thước khe.



Hình 3.4 Truy cập môi trường sử dụng CSMA/CA

nút A đợi $DIFS + 4 \times s$

nút B đợi $DIFS + 7 \times s$

3.2 Các giao thức MAC không dây

2. Đa truy nhập tránh xung đột (MACA) và MACAW

MACA

Sử dụng gói “sẵn sàng để truyền” (RTS) và “trống để truyền” (CTS)

Nút nguồn: muốn truyền dữ liệu → phát RTS

Nút đích: nhận được RTS và sẵn sàng nhận gói tin → phát CTS

Nút nguồn: không nhận được CTS → thử lại sau

Nhận đc CTS → truyền gói

MACAW (MACA cho WLAN)

Nút đích: nhận gói → phát ACK (thông báo nút nguồn là nhận thành công và thông báo cho các nút khác kênh đã khả dụng trở lại)

Các nút khác: giữ im lặng khi thấy RTS cho đến khi thấy ACK

Problem: một vài nút khác nằm gần nút nguồn nhưng xa nút đích

→ thấy gói RTS nhưng không thấy ACK → nó phải im lặng mãi mãi ????

Nút nguồn: nhận đc CTS → phát DS (bản tin gửi dữ liệu để xác nhận quá trình truyền không thì các nút khác sẽ cố truy nhập vào môi trường)

3.2 Các giao thức MAC không dây

3. Đa truy nhập tránh xung đột (MACA) theo lời mời (MACA-BI)

Nút đích: sẵn sàng nhận dữ liệu → gửi gói “Sẵn sàng nhận” (RTR).

Nút nguồn: gửi dữ liệu + thông tin số lượng bản tin cần gửi trong hàng đợi của nó.

Ưu điểm: Giảm chi phí

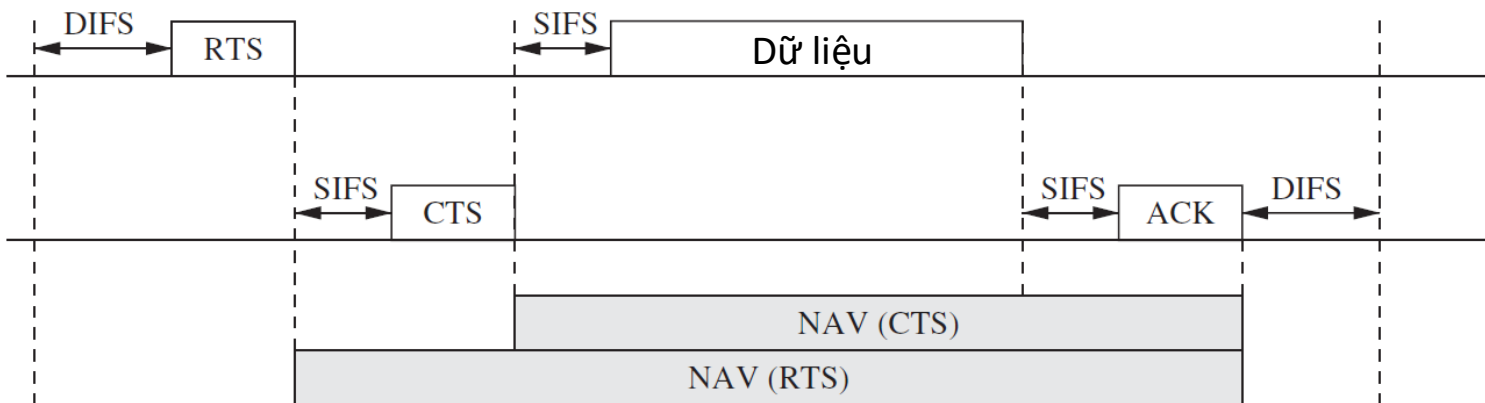
Nhược điểm: phụ thuộc thiết bị đích

3.2 Các giao thức MAC không dây

4. IEEE 802.11

2 chế độ:

- **Chức năng điều phối điểm (PCF):** giao tiếp giữa các thiết bị đi qua trung tâm gọi là qua điểm truy cập (AP) (AP điều phối cả chế độ ngủ và thức của thiết bị → power save)
- **Chức năng điều phối phân tán (DCF):** thiết bị giao tiếp trực tiếp với nhau dựa trên CSMA/CA



Hình 3.5 MAC trong IEEE 802.11

thời gian liên khung DCF (DIFS): nút được truyền sau một khoảng thời gian DIFS khi nó cảm nhận thấy môi trường rỗi.

thời gian liên khung ngắn (SIFS): thời gian đợi để bắt đầu phát

vector phân bổ mạng (NAV): cho biết thời gian của môi trường không có sẵn để các nút ngủ → tích kiệm năng lượng

3.2 Các giao thức MAC không dây

5. IEEE 802.15.4 và Zigbee

Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 được tạo ra cho các thiết bị công suất thấp hoạt động ở các dải tần 868 MHz, 915 MHz và 2,45 GHz. Trước khi tiêu chuẩn này được phát triển, ZigBee Alliance đã được sử dụng cho công nghệ truyền thông chi phí thấp để có tốc độ dữ liệu thấp và tiêu thụ điện năng thấp. IEEE và ZigBee Alliance cuối cùng đã hợp tác và **ZigBee đã trở thành tên thương mại cho công nghệ IEEE 802.15.4.**

Tiêu chuẩn này còn cung cấp hai chế độ cấu trúc liên kết: sao và ngang hàng.

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

1. Đặc điểm

Phân bổ tài nguyên cho các nút riêng lẻ để đảm bảo sử dụng tài nguyên **chỉ bởi một nút.**

Ưu điểm:

- + Tích kiệm năng lượng
- + Thuận lợi trong việc dự đoán trễ để phân phối lượt phát của các thiết bị

Nhược điểm:

Gặp khó khăn khi mạng có những thay đổi về cấu trúc liên kết, mật độ, kích thước và đặc tính lưu lượng.

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

2. Truy cập môi trường thích ứng với lưu lượng (TRAMA)

- Là một giao thức MAC tránh xung đột nhằm mục đích tăng thông lượng mạng và tiết kiệm năng lượng, so với TDMA truyền thống và giải pháp truy cập dựa vào xung đột.
- Sử dụng một cơ chế bình bầu phân tán dựa trên thông tin về lưu lượng truy cập tại mỗi nút để xác định khi nào các nút được phép truyền.
- Một kênh chia khe **theo thời gian** gồm **khe báo hiệu** (thời gian truy cập ngẫu nhiên định kỳ) và **khe truyền** (các khoảng truy cập theo lịch).
- Thời gian truy cập ngẫu nhiên định kỳ (sử dụng giao thức Neighbor Protocol/ Giao thức trao đổi lịch SEP) : các nút thức để truyền hoặc nhận thông tin cấu trúc liên kết → nút thu thập thông tin về các nút lân cận.

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

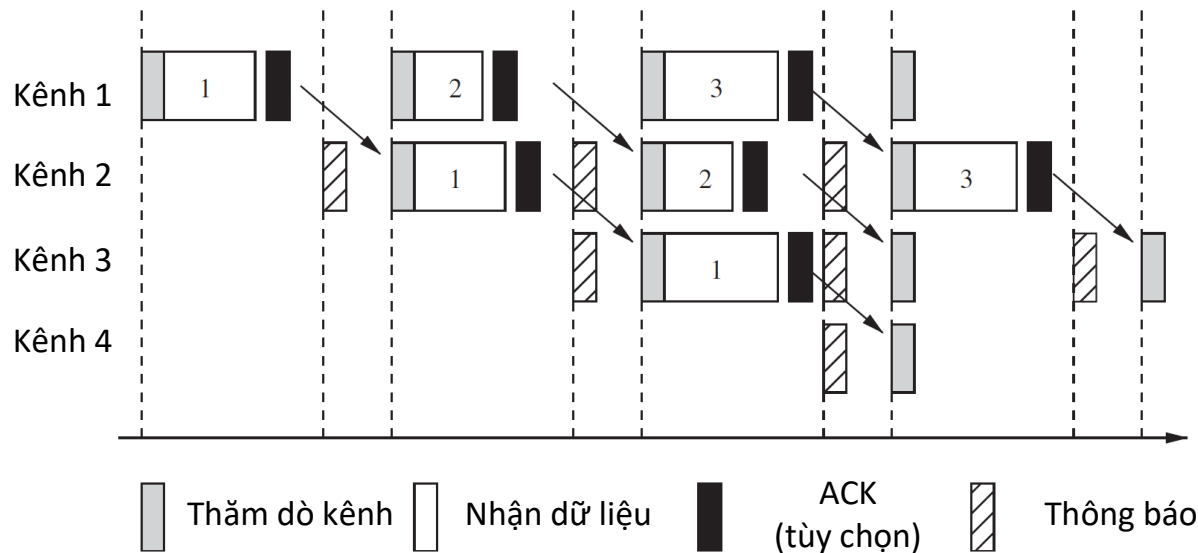
3. Y-MAC

- Là một giao thức sử dụng truy cập môi trường dựa trên TDMA, tuy nhiên đối với đa kênh, là Y-MAC.
- Y-MAC chia thời gian thành các khung và khe, trong đó mỗi khung chứa một khoảng **thời gian quảng bá** và một **khoảng thời gian điểm-điểm**.
 - Thời gian quảng bá: Mọi nút phải thức dậy và các nút tranh nhau truy cập môi trường trong khoảng thời gian này. Nếu không có tin nhắn quảng bá nào đến, mỗi nút sẽ tắt thiết bị của nó để chờ vùng được chỉ định đầu tiên của nó trong khoảng thời gian điểm-điểm.
 - Thời gian điểm-điểm: Nút nhận sẽ thức dậy để chờ gói tin vì bắt đầu quá trình truyền dữ liệu thực hiện tại thời gian này.
- Trong điều kiện lưu lượng lớn, nhiều bản tin điểm-điểm có thể phải đợi trong hàng đợi tin nhắn hoặc bị bỏ do băng thông hạn chế dành cho nút nhận. Do đó, Y-MAC sử dụng **cơ chế nhảy kênh** để giảm độ trễ phân phối gói.

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

3. Y-MAC

- Trong điều kiện lưu lượng lớn, nhiều bản tin điểm-điểm có thể phải đợi trong hàng đợi tin nhắn hoặc bị bỏ do băng thông hạn chế dành cho nút nhận. Do đó, Y-MAC sử dụng **cơ chế nhảy kênh** để giảm độ trễ phân phối gói.



Hình 3.6 Ví dụ về nhảy kênh trong Y-MAC

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

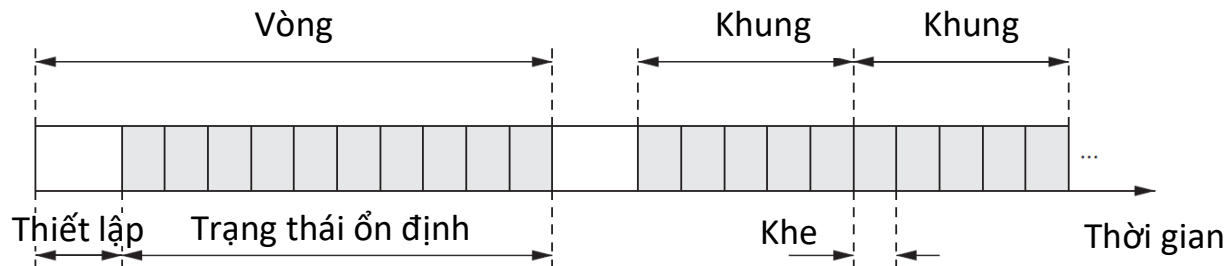
4. DESYNC-TDMA

- là một thuật toán **phi đồng bộ** tự tổ chức được sử dụng để thực hiện một giao thức MAC tránh xung đột (được gọi là DESYNC-TDMA) **dựa trên TDMA**.
- Giao thức MAC này tập trung vào hai thiếu sót của TDMA truyền thống: nó không yêu cầu ghi giờ tổng thể (global clock) và nó tự động điều chỉnh theo số lượng nút tham gia để đảm bảo rằng băng thông khả dụng luôn được sử dụng đầy đủ.
- Trong DESYNC, quá trình phi đồng bộ được sử dụng **để triển khai truy cập môi trường kiểu TDMA**.

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

5. Phân cấp phân cụm thích ứng năng lượng thấp LEACH

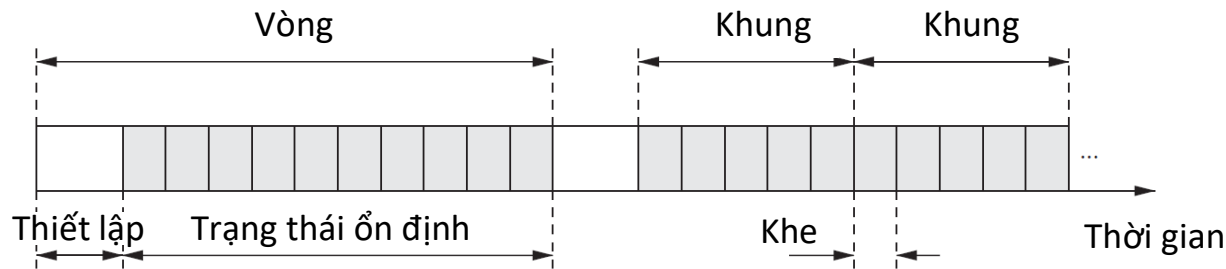
- kết hợp giao tiếp tránh xung đột kiểu TDMA với **thuật toán phân cụm** cho mạng cảm biến không dây.
- Một cụm bao gồm một **cụm trưởng (cluster head)** duy nhất và một số lượng bất kỳ các thành viên cụm, chỉ giao tiếp với cụm trưởng của nó.
- LEACH hoạt động theo các vòng bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn thiết lập và giai đoạn trạng thái ổn định.



Hình 3.7 Cấu trúc hoạt động và giao tiếp của LEACH

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

5. Phân cấp phân cụm thích ứng năng lượng thấp LEACH



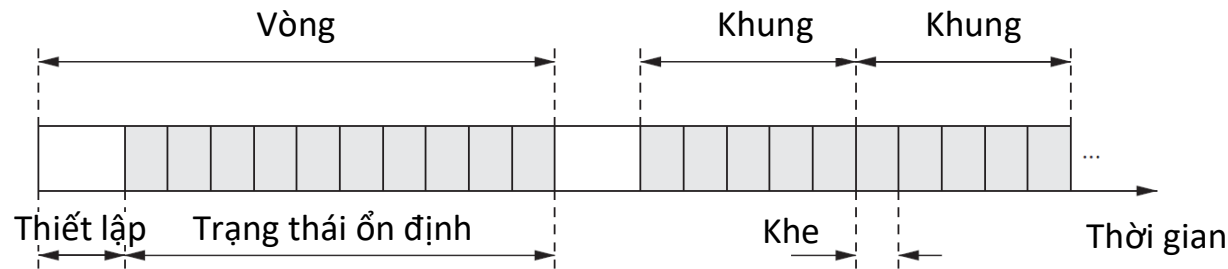
Hình 3.7 Cấu trúc hoạt động và giao tiếp của LEACH

Giai đoạn thiết lập (xác định cụm và cụm trưởng):

- LEACH luân chuyển trách nhiệm của cụm trưởng giữa các nút cảm biến để phân phối đều năng lượng.
- Cụm trưởng cho vòng tiếp theo sẽ thông báo cho các nút cảm biến khác về vai trò mới của nó bằng cách phát thông báo quảng cáo (ADV) sử dụng giao thức non-persistent CSMA.

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

5. Phân cấp phân cụm thích ứng năng lượng thấp LEACH



Hình 3.7 Cấu trúc hoạt động và giao tiếp của LEACH

Giai đoạn trạng thái ổn định:

- Một nút cảm biến chỉ giao tiếp với trưởng cụm và được phép truyền dữ liệu chỉ trong các khe được phân bổ của nó. Sau đó, trưởng cụm có trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu cảm biến bắt nguồn từ một trong các các nút cảm biến đến trạm gốc.
- Các nút cảm biến sử dụng **kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS)** để hạn chế sự giao thoa giữa các cụm, tức là mỗi cụm sử dụng một chuỗi trải phổ khác chuỗi trải phổ được sử dụng ở các cụm lân cận.

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

6. Điều khiển truy cập môi trường nhẹ LMAC

- dựa trên TDMA tuy nhiên, thay vì dựa vào nút quản lý trung tâm để chỉ định vị trí đến các nút, các nút thực hiện một thuật toán phân tán để cấp phát các khe.
- Mỗi nút sử dụng vị trí của nó để truyền một bản tin gồm hai phần: **một bản tin điều khiển và một đơn vị dữ liệu**.
- Bằng cách *kết hợp các bản tin điều khiển từ tất cả nút lân cận*, một nút có thể xác định các khe trống.
- Việc phân bổ khe trong LMAC chỉ được tính một lần, do đó, giao thức này không phù hợp cho mạng cảm biến di động, ở đó các nút thường xuyên tham gia và rời khỏi phạm vi vô tuyến của các nút khác → **LMAC di động**

Bảng 3.1 Nội dung bản tin điều khiển trong LMAC

Mô tả	Kích thước (byte)
Định danh của bộ điều khiển khe thời gian	2
Số khe hiện tại	1
Các Khe đã chiếm dụng	4
Khoảng cách đến cổng theo bước nhảy	1
Vị trí va chạm tại khe	1
Địa chỉ đích	2
Kích thước dữ liệu (byte)	1
Tổng	12

Kiểm tra
Time: from to

1. Trình bày vai trò và chức năng của các bộ cảm biến trong mạng cảm biến không dây.
2. Truyền thông không dây trong mạng cảm biến không dây có thể được thực hiện bằng các kỹ thuật nào? Trình bày đặc điểm của các kỹ thuật đó
3. Mục đích chính của lớp MAC là gì? Vì sao là thách thức khi chia sẻ tài nguyên trong mạng?
4. So sánh giao thức MAC tránh xung đột và dựa trên xung đột về đặc điểm chính, ưu điểm và nhược điểm.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

Các giao thức MAC dựa trên xung đột **không dựa vào việc lập lịch**, mà thay vào đó **đưa ra cơ chế giải quyết xung đột/tranh chấp khi nó xảy ra**.

Ưu điểm:

- + Đơn giản
- + Thích ứng với thay đổi cấu trúc liên kết mạng

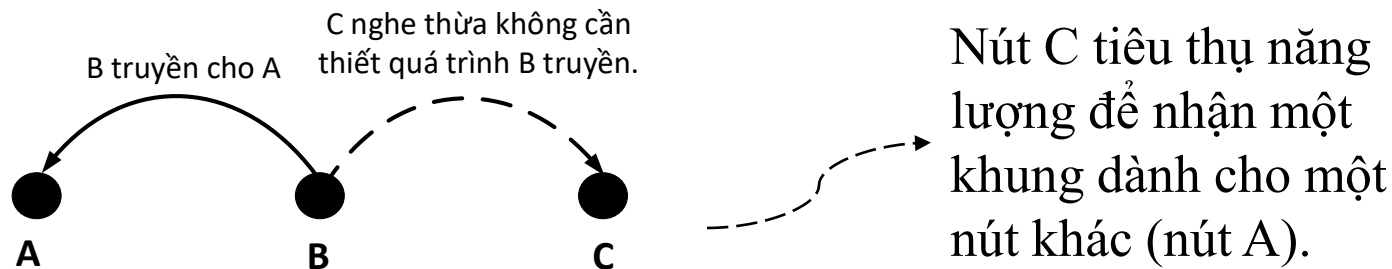
Nhược điểm:

- + Chi phí năng lượng cao
- + Vấn đề về công bằng

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

1. Đa truy cập nhận thức về nguồn với báo hiệu PAMAS

- Trọng tâm của PAMAS là để **tránh tiêu hao năng lượng không cần thiết do nghe thừa**.
- PAMAS sử dụng hai kênh riêng biệt, **một cho các khung dữ liệu** và **một cho các khung điều khiển**. Thông điệp điều khiển sử dụng **RTS và CTS**.



Hình 3.8 Công suất tiêu thụ do nghe thừa không cần thiết

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

1. Đa truy cập nhận thức về nguồn với báo hiệu PAMAS

Quá trình truyền dữ liệu:

Nút phát: gửi RTS qua kênh điều khiển

Nút thu: nếu (không phát hiện hoạt động trên kênh dữ liệu + không lắng nghe RTS và CTS) → trả lời CTS qua kênh điều khiển.

Nút phát:

- nếu không nhận được CTS sau một khoảng thời gian thì sẽ phát lại RTS.
- nếu nhận được CTS → bắt đầu truyền dữ liệu và phát “âm báo bận” trên kênh điều khiển.

Việc thức/ngủ tắt/bật bộ thu phát của nút:

Nút quyết định ngủ khi:

Điều kiện 1: nút lắng giềng bắt đầu truyền và nút này không có khung cần truyền.

Điều kiện 2: nút lắng giềng truyền cho nút lắng giềng khác ngay cả khi nút có khung đề truyền.

Problem:

Một nút khi thức có thể phát hiện 2 điều kiện trên và được báo thời lượng truyền dự kiến nhưng nếu nó ngủ trước đó thì thế nào?

Solution: phát khung thăm dò qua kênh điều khiển cho tất cả nút lắng giềng và chờ nhận phản hồi.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

2. Cảm biến MAC (S-MAC)

Mục tiêu: giảm tiêu thụ năng lượng, đồng thời cung cấp khả năng mở rộng và tránh va chạm tốt.

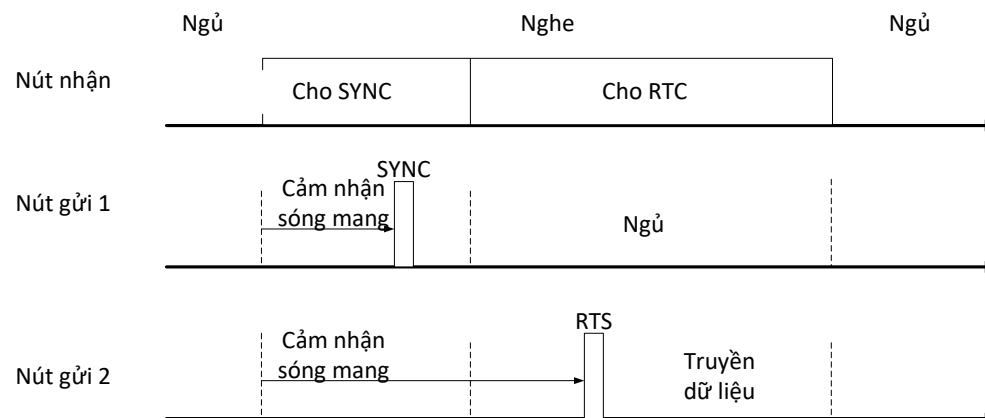
S-MAC sử dụng chu kỳ nhiệm vụ gồm trạng thái lắng nghe và trạng thái ngủ. Các nút trao đổi tin nhắn SYNC với các nút lân cận. Tranh chấp môi trường sử dụng cơ chế RTS/CTS.

Hoạt động:

Nút lắng nghe môi trường để nhận lịch biểu

+ Nếu nó nhận được lịch biểu từ một hoặc một vài nút hàng xóm thì sẽ làm lịch biểu của nó từ những lịch biểu đã nhận được sau đó quảng bá lịch biểu của nó.

+ Nếu nó không nhận được lịch biểu từ hàng xóm, nó sẽ tự xác định lịch của mình và phát cho các hàng xóm tiềm năng.

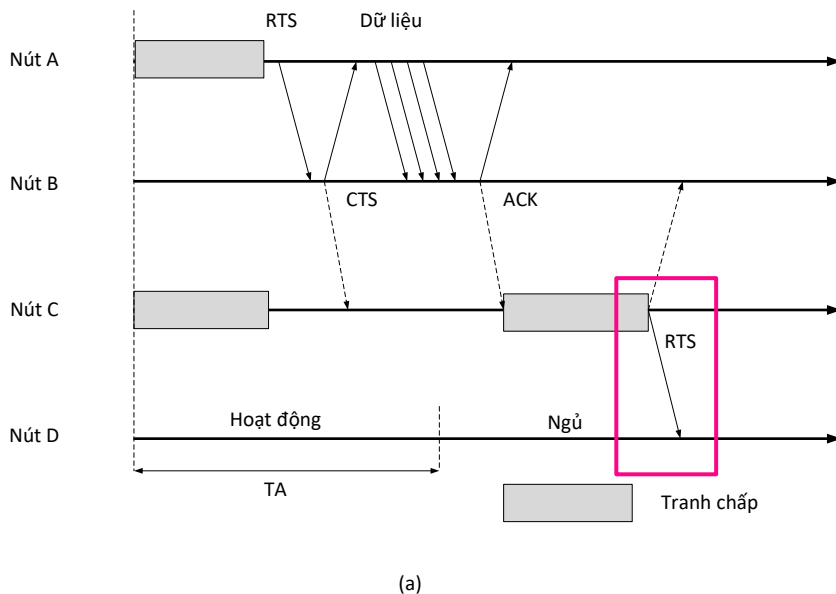


Hình 3.9 *Mối quan hệ giữa thời gian và bản tin trong S-MAC*

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

3. MAC dựa vào hết giờ (timeout MAC)

T-MAC là một biến thể của S-MAC sử dụng khoảng thời gian hoạt động thích ứng với mật độ lưu lượng → thời gian thức của một nút sẽ tăng lên nếu lưu lượng tăng và sẽ rất ngắn nếu lưu lượng giảm.



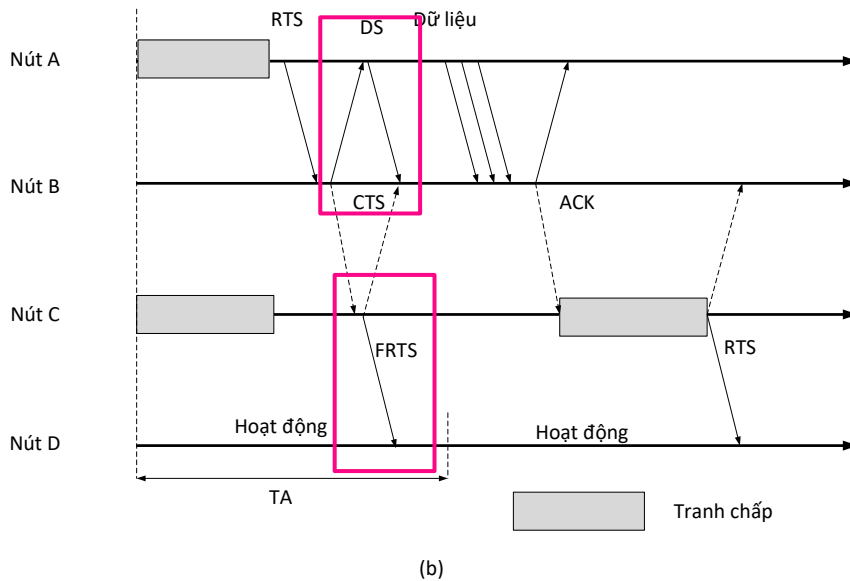
Hình 3.10 Trao đổi dữ liệu trong T-MAC, cho thấy vấn đề ngủ sớm trong (a) và kỹ thuật gửi yêu cầu tương lai trong (b).

Vấn đề ngủ sớm: Giả sử A truyền cho B, B truyền cho C và C truyền cho D. Mỗi khi nút C muốn gửi một bản tin đến nút D, nó phải tranh giành môi trường và có thể thua một trong hai nút B (có thể truyền một RTS trước khi C) hoặc cho nút A (nút C nghe một CTS được truyền bởi nút B). Trong khi nút C vẫn thức sau khi nghe thông báo CTS của nút B, nút nhận dự định của nó (nút D) không biết về ý định của C để truyền dữ liệu và do đó trở về chế độ ngủ sau khi TA hết hạn.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

3. MAC dựa vào hết giờ (timeout MAC)

T-MAC là một biến thể của S-MAC sử dụng khoảng thời gian hoạt động thích ứng với mật độ lưu lượng → thời gian thức của một nút sẽ tăng lên nếu lưu lượng tăng và sẽ rất ngắn nếu lưu lượng giảm.



Hình 3.10 Trao đổi dữ liệu trong T-MAC, cho thấy vấn đề ngủ sớm trong (a) và kỹ thuật gửi yêu cầu trong tương lai trong (b).

Gửi yêu cầu trong tương lai :

Một nút có dữ liệu đang chờ xử lý có thể thông báo cho nút nhận của nó bằng cách truyền gói tin yêu cầu gửi trong tương lai (FRTS) ngay sau khi nghe một bản tin CTS. Tuy nhiên, gửi thông báo FRTS ngay sau CTS có thể can thiệp vào việc nhận của nút B. Do đó, dữ liệu của nút A trước tiên sẽ gửi một thông điệp giả được gọi là Gửi dữ liệu (DS) để trì hoãn truyền dữ liệu thực tế.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

4. MAC mẫu (Pattern MAC)

PMAC là dựa trên TDMA khi sử dụng khung và khe, nhưng nó điều chỉnh lịch ngủ trên cơ sở lưu lượng truy cập của chính nó và các mô hình lưu lượng của các nút láng giềng.

Sử dụng mẫu $0^m 1$, để mô tả thời gian ngủ/thức dự kiến trong đó $m = 0, 1, \dots, N - 1$ với một chu kỳ có N khe thời gian. m mô tả thời gian ngủ và cũng là chỉ báo về tải trọng lưu lượng. Vd: 001 và $N=6$ nghĩa là nút đó định thức trong khoảng thời gian thứ ba và thứ sáu của chu kỳ.

Các mẫu này được trao đổi giữa những nút lân cận với nhau cuối một khoảng thời gian, được gọi là Khung thời gian trao đổi mẫu (PETF). PETF được chia thành một chuỗi các khe ngắn, trong đó số lượng khe được đặt thành số lân cận tối đa của một nút đã có. Các khe này được truy cập bằng CSMA và có thể xảy ra va chạm → vẫn có khả năng va chạm xảy ra ở giai đoạn này.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

5. MAC định tuyến nâng cao RMAC (Routing-Enhanced MAC)

RMAC là một ví dụ khác về một giao thức khai thác các chu kỳ nhiệm vụ để bảo toàn năng lượng.

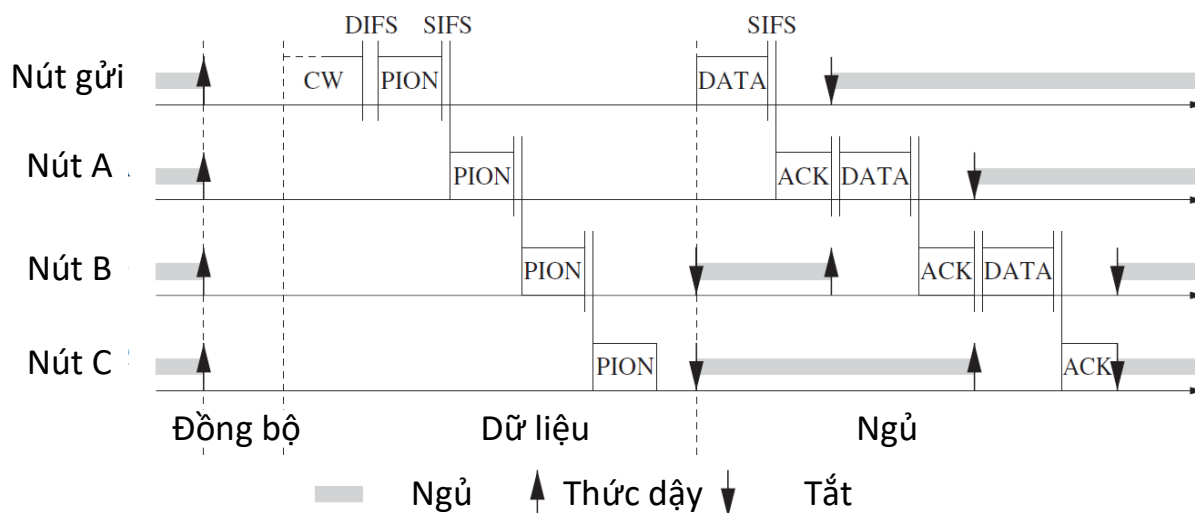
So với S-MAC, nó cố gắng **cải thiện độ trễ đầu cuối và tránh tranh chấp**. Ý tưởng chính đằng sau RMAC là để căn chỉnh thời gian ngủ/thức của các nút dọc theo đường dẫn của dữ liệu cảm biến để một gói có thể được chuyển tiếp đến đích trong một chu kỳ hoạt động duy nhất bằng cách gửi một khung điều khiển dọc theo tuyến đường để thông báo cho các nút về gói sắp tới, cho phép nó tìm hiểu khi nào cần thức để nhận và chuyển tiếp gói tin này.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

5. MAC định tuyến nâng cao RMAC (Routing-Enhanced MAC)

RMAC là một ví dụ khác về một giao thức khai thác các chu kỳ nhiệm vụ để bảo toàn năng lượng.

Hoạt động: giai đoạn ĐỒNG BỘ, giai đoạn DỮ LIỆU và giai đoạn NGỦ



Hình 3.11 Chu kỳ nhiệm vụ và mẫu giao tiếp trong RMAC

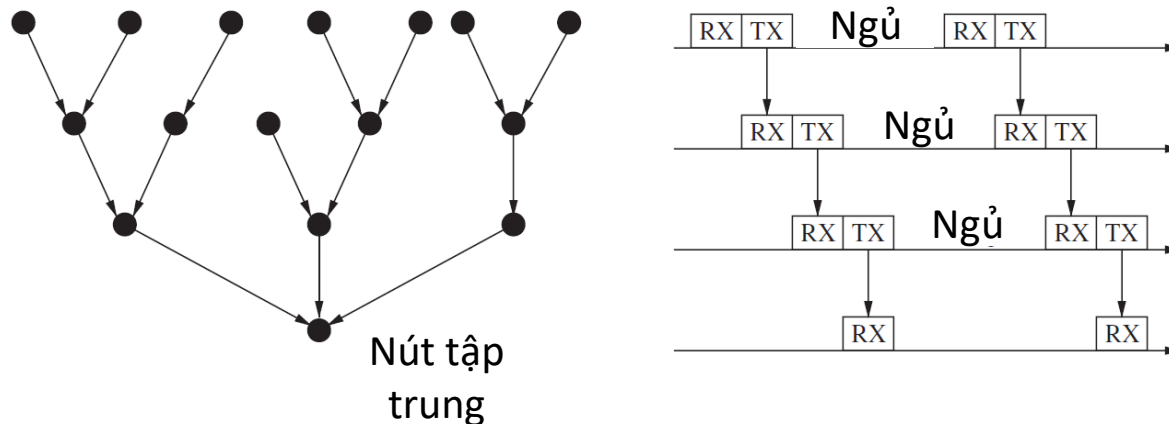
Khung điều khiển tiên phong (PION):

chứa địa chỉ của nút gửi, điểm đến và bước tiếp theo; thời gian truyền và số bước nhảy mà PION đã đi được cho đến nay.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

6. MAC thu thập dữ liệu DMAC (Data-Gathering MAC)

DMAC khai thác một thực tế là nhiều các mạng cảm biến không dây dựa trên “hội tụ về gốc”. Mục đích của DMAC là cung cấp dữ liệu dọc theo cây thu thập dữ liệu với độ trễ thấp và năng lượng cao hiệu quả.



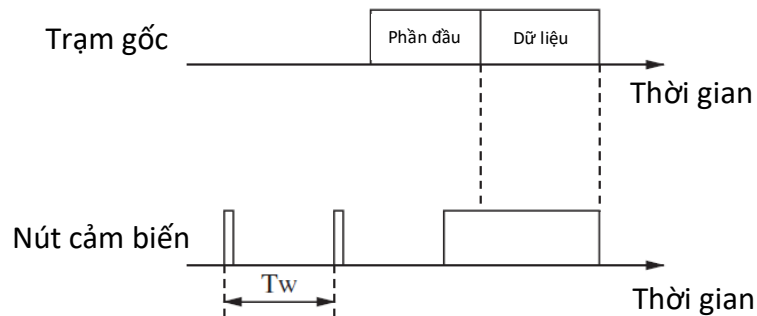
Hình 3.12 Cây thu thập dữ liệu và truyền thông “hội tụ về gốc” trong DMAC.

- Nút chuyển đổi giữa các trạng thái gửi, nhận và ngủ.
- Các nút có cùng mức nhánh trong cây sẽ có lịch trình đồng bộ

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

7. Lấy mẫu mở đầu và MAC thông minh (WiseMAC)

WiseMAC là một giao thức MAC liên quan đến tiêu thụ năng lượng của giao tiếp đường xuống trong mạng cảm biến dựa trên cơ sở hạ tầng, tức là, liên lạc từ một trạm gốc đến các nút cảm biến. Để **tránh tiêu thụ năng lượng khi lắng nghe rỗi**, WiseMAC dựa vào kỹ thuật lấy mẫu phân mở đầu.



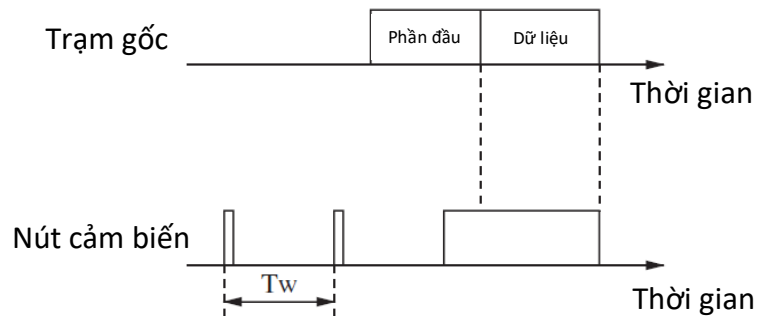
Hình 3.13 Lấy mẫu mở đầu.

Tất cả các nút cảm biến lấy mẫu môi trường (nghe kênh) với khoảng thời gian cố định T_w , nhưng với độ lệch lịch lấy mẫu. Nếu môi trường đang bận, một nút cảm biến sẽ tiếp tục để lắng nghe cho đến khi môi trường trở nên nhàn rỗi hoặc khung dữ liệu được nhận. Kích thước của phần mở đầu là bằng khoảng thời gian lấy mẫu, đảm bảo rằng máy thu sẽ thức để nhận phần dữ liệu của gói tin.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

7. Lấy mẫu mở đầu và MAC thông minh (WiseMAC)

WiseMAC là một giao thức MAC liên quan đến tiêu thụ năng lượng của giao tiếp đường xuống trong mạng cảm biến dựa trên cơ sở hạ tầng, tức là, liên lạc từ một trạm gốc đến các nút cảm biến. Để **tránh tiêu thụ năng lượng khi lắng nghe rồi**, WiseMAC dựa vào kỹ thuật lấy mẫu phân mở đầu.



Hình 3.13 Lấy mẫu mở đầu.

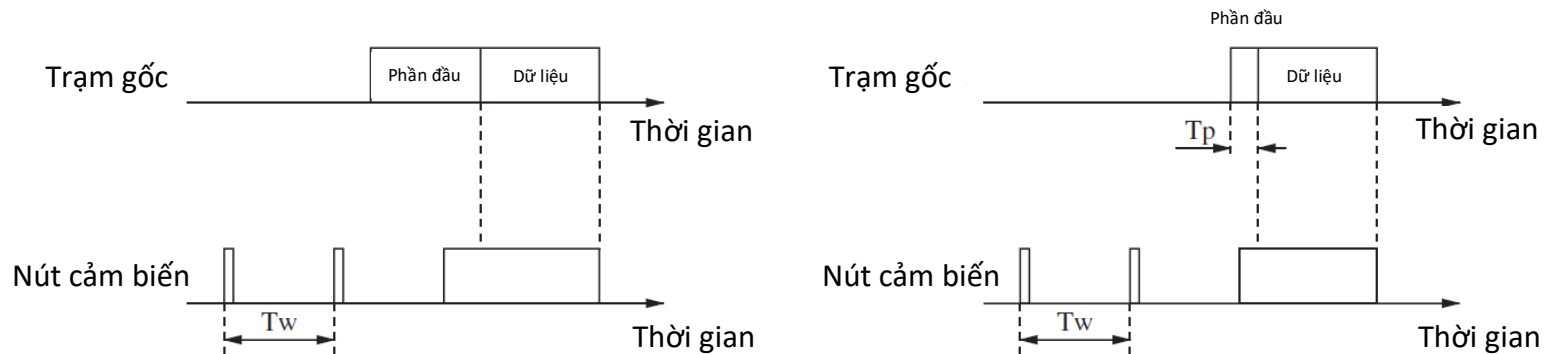
Problem:

Kích thước của phần mở đầu ảnh hưởng đến thông lượng có thể đạt được và thiết bị phải ở trạng thái thức khi phát hiện ra phần mở đầu, ngay cả khi nó không phải là thiết bị thu dự kiến.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

7. Lấy mẫu mở đầu và MAC thông minh (WiseMAC)

WiseMAC là một giao thức MAC liên quan đến tiêu thụ năng lượng của giao tiếp đường xuống trong mạng cảm biến dựa trên cơ sở hạ tầng, tức là, liên lạc từ một trạm gốc đến các nút cảm biến. Để **tránh tiêu thụ năng lượng khi lắng nghe rỗi**, WiseMAC dựa vào kỹ thuật lấy mẫu phân mở đầu.



Hình 3.13 Lấy mẫu mở đầu.

Solution:

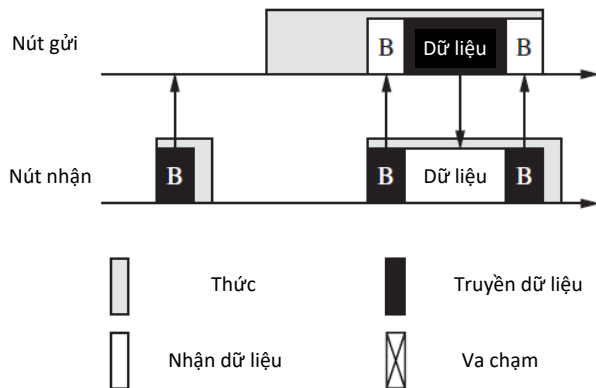
WiseMAC cải thiện điều này bằng cách thêm một kỹ thuật cho phép một trạm gốc học lịch lấy mẫu của đích, do đó cho phép nó bắt đầu truyền phần mở đầu **ngay trước khi nút nhận thức dậy**. Điều này cho phép trạm gốc giảm kích thước của phần mở đầu như thể hiện trong đồ thị bên phải.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

8. MAC do máy thu khởi tạo RI-MAC

RI-MAC quá trình truyền luôn được khởi tạo bởi máy thu dữ liệu.

Nút sẽ kiểm tra xem môi trường có ở chế độ chờ không và nếu có, sẽ phát một thông điệp báo hiệu, thông báo rằng nó đang hoạt động và sẵn sàng nhận dữ liệu. Một nút có dữ liệu đang chờ xử lý để truyền vẫn hoạt động và lắng nghe báo hiệu từ bộ thu dự kiến. Khi báo hiệu này được nhận một lần, nút gửi sẽ ngay lập tức truyền dữ liệu, dữ liệu này sẽ được được phía thu nhận biết bằng một báo hiệu khác.



Hình 3.14 Truyền dữ liệu từ một người gửi duy nhất (trái)

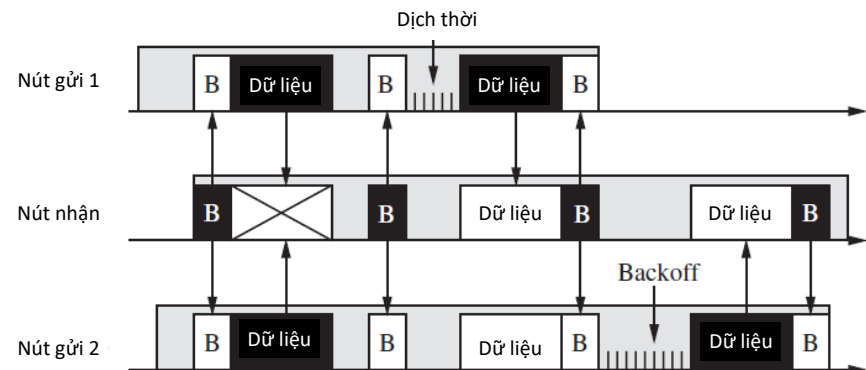
3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

8. MAC do máy thu khởi tạo RI-MAC

RI-MAC quá trình truyền luôn được khởi tạo bởi máy thu dữ liệu.

Nút sẽ kiểm tra xem môi trường có ở chế độ chờ không và nếu có, sẽ phát một thông điệp báo hiệu, thông báo rằng nó đang hoạt động và sẵn sàng nhận dữ liệu. Một nút có dữ liệu đang chờ xử lý để truyền vẫn hoạt động và lắng nghe báo hiệu từ bộ thu dự kiến. Khi báo hiệu này được nhận một lần, nút gửi sẽ ngay lập tức truyền dữ liệu, dữ liệu này sẽ được được phía thu nhận biết bằng một báo hiệu khác.

Nếu có nhiều nút gửi cạnh tranh, phía nhận sử dụng các khung báo hiệu của nó để điều phối các đường truyền. Một trường trong báo hiệu, được gọi là **kích thước cửa sổ dự phòng (BW)**, chỉ định cửa sổ để chọn giá trị dự phòng.

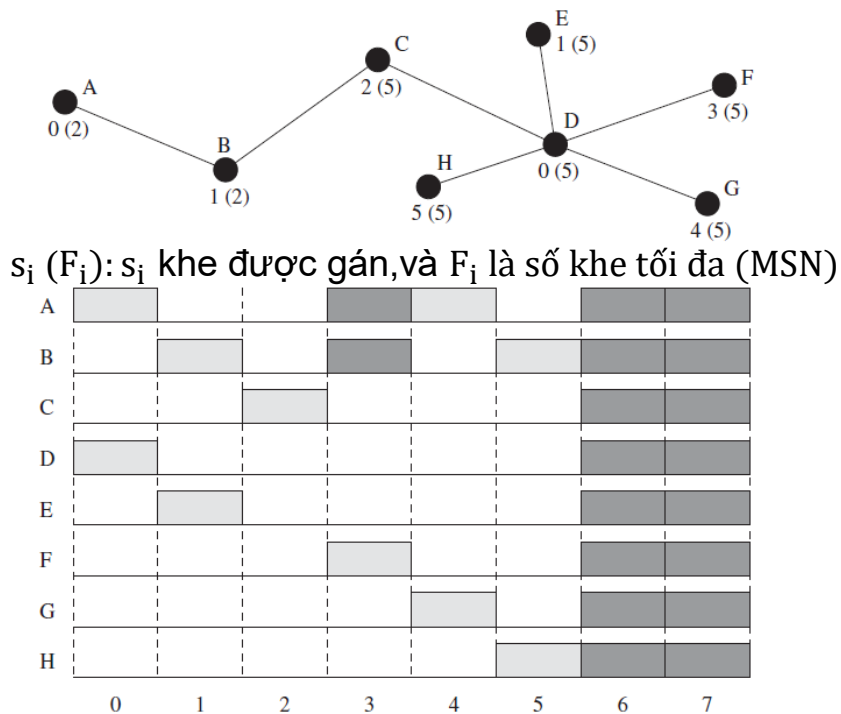


Hình 3.14 Truyền dữ liệu từ một người gửi duy nhất (trái) và hai người gửi cạnh tranh (phải).

3.5 Các giao thức MAC lai ghép

1. Zebra MAC Z-MAC

Z-MAC mô phỏng cách tiếp cận dựa trên CSMA trong các tình huống lưu lượng thấp và cách tiếp cận dựa trên TDMA khi lưu lượng tải cao. Ưu điểm của phương pháp này là không cần thiết phải phổ biến số khe tối đa (MSN) cho toàn bộ mạng và giao thức có thể điều chỉnh việc **phân bổ vị trí cục bộ**.



Giai đoạn thiết lập: cho phép phát hiện ra các vùng lân cận và để có được vị trí trong khung TDMA.

Giai đoạn truyền: Mặc dù các khe được sở hữu bởi các nút, Z-MAC sử dụng CSMA để xác định nút nào có thể truyền. Chủ sở hữu khe được ưu tiên hơn.

Z-MAC cũng sử dụng thông báo tranh chấp rõ ràng (ECN) để chuyển sang chế độ mức độ tranh chấp cao (HCL).

Hình 3.15 Lựa chọn khung thời gian và lịch trình tương ứng cho mạng Z-MAC

3.5 Các giao thức MAC lai ghép

2. MAC lai thích ứng di động MH-MAC

MH-MAC đề xuất một giải pháp kết hợp, trong đó cách tiếp cận dựa trên lịch trình được sử dụng cho các nút tĩnh và cách tiếp cận dựa trên xung đột được sử dụng cho các nút di động.

Khung chứa hai loại khe: khe tĩnh hoặc khe di động (tỷ lệ của chúng thay đổi được)

- Khe tĩnh có hai phần: phần điều khiển và phần dữ liệu. Phần điều khiển là được sử dụng để chỉ ra thông tin chỉ định khe trong vùng lân cận và tất cả các nút tĩnh phải lắng nghe phần này của khe tĩnh. Tuy nhiên, trong phần dữ liệu, chỉ nút gửi và nút nhận luôn thức còn tất cả các nút khác có thể tắt thiết bị.
- Khe di động: các nút cạnh tranh môi trường trong hai giai đoạn tranh chấp. Đầu tiên, một âm báo thức được gửi trong giai đoạn đầu tiên, và sau đó dữ liệu được gửi trong giai đoạn thứ hai. Để giảm bớt sự cạnh tranh, LMAC sử dụng thứ tự ưu tiên giữa các nút di động dựa trên địa chỉ nút.